

Algoritmo de busca para Identificação de rotas entre ativos na zeladoria pública no contexto de cidades inteligentes

^{*}IA para o Bem: Inteligência Artificial aplicada a problemas sociais (Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cidades Inteligentes, etc.), IA e Ética e

Explicabilidade em Inteligência Artificial

Billy Graham Alves Rodrigues

Abstract—A gestão eficiente de ativos públicos municipais é um desafio logístico para as administrações públicas, especialmente quando demanda visitas periódicas para inspeção e manutenção desses mesmos ativos distribuídos na cidade. Diante desta problemática, o objetivo geral desse trabalho consiste em identificar uma alternativa capaz de encontrar rotas eficientes entre os ativos públicos aplicando o Problema do Caixeiro Viajante ao contexto da gestão pública municipal. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para identificar as principais abordagens metodológicas e algoritmos utilizados em problemas de otimização de rotas em ambientes urbanos. A metodologia foi planejada caracterizando o problema, a identificação de técnicas heurísticas adequadas e a análise comparativa de algoritmos com dados de ativos municipais. No resultado espera-se identificar uma solução viável para otimização de rotas aplicando técnicas de otimização para redução de custos operacionais e economia de tempo de deslocamento. A proposta se alinha ao conceito de cidades inteligentes, buscando evidenciar que a otimização de rotas constitui ferramenta estratégica para maximizar a eficiência operacional da administração pública, promovendo maior agilidade no atendimento às demandas de zeladoria urbana e fortalecendo a qualidade dos serviços municipais mesmo com restrições orçamentárias.

Index Terms—Otimização de rotas. Problema do Caixeiro Viajante. Gestão de ativos públicos. Heurísticas. Cidades inteligentes.

I. INTRODUCTION

A gestão e a manutenção de ativos públicos, como praças, escolas e equipamentos urbanos distribuídos na cidade, consiste em controlar, inventariar e manter os recursos e serviços acessíveis à sociedade, impõem um desafio logístico às prefeituras. No cenário das cidades inteligentes, que são ambientes urbanos que utilizam Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para melhorar a infraestrutura, os serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos [2], a falta de um planejamento de rotas eficiente gera desperdício de combustível, custos operacionais elevados e lentidão no atendimento ao cidadão um gargalo para municípios menores que enfrentam forte restrição orçamentária [1]. O desafio central reside em encontrar a rota mais eficiente que permita às

equipes técnicas visitar todos os pontos necessários e retornar à origem minimizando a distância e o tempo de deslocamento. o objetivo deste trabalho consiste em identificar o Problema do Caixeiro Viajante(PCV) e suas variantes contextualizando-o à gestão pública, desenvolver e avaliar um algoritmo capaz de gerar rotas otimizadas para a visitação de ativos públicos por profissionais da administração municipal mais adequado para a realidade das prefeituras. Do ponto de vista técnico, o trabalho se propõe a resolver um problema complexo (*NP*-difícil) através de heurísticas para entregar soluções rápidas, viáveis economicamente reduzindo custos e diminuindo o tempo de resposta às demandas da população, tornando os serviços urbanos mais ágeis.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordados os seguintes temas: gestão de ativos públicos, zeladoria urbana, cidades inteligentes, e os algoritmos de busca. A zeladoria urbana aborda um conjunto de atividades que visam manter em boas condições de uso os ambientes públicos para a população, realizando serviços essenciais de manutenção e conservação. Em cidades de pequeno porte, especialmente no interior dos estados do Nordeste brasileiro, é possível encontrar desafios como: limitações operacionais, de infraestrutura e recursos humanos especializados [5]. Os ativos públicos são recursos, direitos e serviços que são acessíveis e disponíveis para todos os membros de uma sociedade, com diversas finalidades, e a boa gestão de ativos reduzem erros operacionais, previnem retrabalhos e promovem melhor uso dos recursos públicos [3]. E cidades inteligentes que tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana, a utilização inteligente dos recursos, a mobilidade, a governança e os serviços públicos, tendo como principal beneficiado o cidadão [2]. Na otimização de rotas, algoritmos de busca exploram grafos, que são representações da malha viária de uma cidade, para encontrar caminhos eficientes entre locais utilizando diferentes estratégias. A Busca em Largura (BFS), por exemplo, explora o grafo nível por nível a partir da origem, sendo ideal para encontrar o menor caminho, enquanto a Busca em Profundidade (DFS) vai o mais fundo possível em um cam-

inho antes de retroceder [6]. Quando o grafo possui pesos, que é a distancia definida entre pontos no grafo, a Busca de Custo Uniforme (UCS) garante o caminho mais curto ao expandir sempre o nó com o menor custo acumulado até o momento; E o Algoritmo A* (A Estrela) utiliza uma abordagem otimizada que acelera a busca pelo caminho mínimo ao combinar o custo acumulado a uma função heurística que estima a distância restante até o destino [6].

III. REVISÃO DE LITERATURA

Diante do objetivo do trabalho, foi necessário a realização de uma revisão sistemática para identificar os principais trabalhos relacionados com essa pesquisa, que consiste em: Definição das Questões de Pesquisa(QP); definição da string de busca; definição das bases de dados e definição dos critérios de inclusão e exclusão. Sendo planejadas as QPs, quais estratégias adotadas nos trabalhos(QP1) e Quais os algoritmos adotados nos trabalhos(QP2). Bem como a string de busca, que consistiu na combinação das palavras-chave "cidades inteligentes", "framework" e "problema do caixeiro viajante" nas bases de dados Google Acadêmico, Periódicos CAPES e SBC-OpenLib. Para concluir o planejamento, foram estabelecidos os critérios de seleção dos artigos. Serão incluídos estudos completos e acessíveis eletronicamente, publicados o mais próximo e até 2025, sejam teóricos ou experimentais, desde que alinhados ao problema de pesquisa. Em contrapartida, serão excluídos artigos duplicados, indisponíveis para download, não avaliados por pares (como tutoriais e relatórios técnicos) ou que não respondam às questões e ao escopo do estudo. A tabela I apresenta o mapeamento dos trabalhos selecionados. E para fins de concisão, as abordagens da QP1 foram categorizadas em: Desenvolvimento de Algoritmos (Alg.), para os trabalhos [24], [26], [27], [30]; Criação de Framework (Frw.), [26]; Internet das Coisas (IoT), [25]; Simulação (Sim.), [28]; e Análise de Dados (Dados), [29]. Já na QP2, destacam-se tanto abordagens clássicas e heurísticas próprias (como Algoritmo Genético, Colônia de Formigas, GRASP, A*, Dijkstra(Dijks) e Programação Linear) quanto o uso exclusivo de ferramentas e APIs externas de modelagem. No desenvolvimento de algoritmos e heurísticas, [24] propôs uma análise comparativa utilizando Algoritmo Genético, Colônia de Formigas, GRASP, A* e Dijkstra para otimizar trajetos urbanos em menor tempo. Focados em variantes do PCV, [27] aplicou Algoritmo Genético ao problema do Caixeiro Alugador, enquanto [30] desenvolveu uma heurística híbrida baseada em GRASP para o PCV com Coleta de Prêmios. Em contrapartida, soluções baseadas em ferramentas e APIs externas foram adotadas por [23], que criou um framework de integração de rotas, e por [26], que resolveu o PCV clássico voltado à logística de entregas postais. Por fim, expandindo o escopo para outras estratégias, [25] aplicou Colônia de Formigas no planejamento de infraestrutura de redes para cidades inteligentes via IoT; [28] utilizou simulação por Programação Linear para transporte de funcionários; e [29] realizou uma análise de dados baseada no modelo conceitual do PCV para reordenar pontos de coleta seletiva. Esta revisão

forneceu subsídios importantes para o desenvolvimento do presente trabalho, orientando tanto a escolha da abordagem metodológica quanto a seleção de técnicas de otimização adequadas ao problema proposto.

TABLE I
MAPEAMENTO DOS TRABALHOS SELECIONADOS (QP1 E QP2)

Autor(es)	QP1 (Estratégia)	QP2 (Algoritmos / Ferramentas)
[24]	Alg.	Genético, Formigas, GRASP, A*, Dijks
[23]	Frw.	APIs externas
[26]	Alg.	Ferramentas de código aberto
[27]	Alg.	Algoritmo Genético
[30]	Alg.	Heurística híbrida (GRASP)
[25]	IoT	Colônia de Formigas
[28]	Sim.	Programação Linear
[29]	Dados	Modelo conceitual e ferramentas

IV. METODOLOGIA

Neste capítulo serão descritos os passos a serem realizados durante o desenvolvimento da metodologia adotada neste trabalho.

A. Obtenção das Instancias

A modelagem utilizara dados reais do mapeamento de um bairro, transformando a malha viária em um grafo $G = (V, E)$. A estrutura será implementada via listas de adjacência duais, armazenando tanto as distâncias métricas reais quanto as coordenadas geográficas (latitude e longitude) via plataforma OpenRouteService (baseada no OpenStreetMap). Os ativos a serem visitados são selecionados aleatoriamente sobre o grafo, gerando instâncias de teste do Problema do Caixeiro Viajante com diferentes níveis de complexidade.

B. Definição dos Algoritmos

A solução consiste em um algoritmo híbrido que une conceitos de Algoritmos Genéticos e Programação Dinâmica.

1) *Estrutura Geral do Algoritmo*: A abordagem adotara um processo iterativo evolucionário onde novas rotas candidatas são geradas de forma probabilística. Para otimizar o tempo de processamento e evitar recálculos redundantes, será integrada uma técnica de memorização (memoization), que armazena as distâncias já computadas entre pares de ativos (Algoritmo 1). E para determinar a distancia entre dois ativos serão utilizados metodos de busca em grafos classicos, conforme apresentadas no Capítulo 2, sendo eles: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS), Busca de Custo Uniforme (UCS) e Algoritmo A (A Estrela).

2) *Mecanismo de Seleção Probabilística*: A escolha do próximo ativo a ser visitado na construção da rota será através de um mecanismo estocástico de Roleta de Seleção. O algoritmo avalia os nós restantes e atribui a eles um peso inversamente proporcional à distância do ponto atual; dessa forma, destinos mais próximos ganham maior probabilidade de escolha, equilibrando a eficiência local com a exploração de novos caminhos no espaço de soluções.

C. Integração com APIs de Roteamento

Embora funcione sobre o grafo local inicialmente nesse trabalho, a arquitetura permitira integração com APIs externas de roteamento como o OpenRouteService. Isso tornando a solução escalável e facilmente replicável para qualquer município através de coordenadas geográficas. Todo o sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python 3.12.3.

D. Padronização dos Experimentos

O grafo da malha viária urbana será salvo em arquivos binários, dividindo-se em uma lista de adjacências para as conexões, e outra para as coordenadas geográficas. Para garantir a reprodutibilidade dos testes e evitar vieses, os experimentos serão padronizados utilizando 30 sementes pseudoaleatórias geradas sequencialmente a partir das casas decimais da constante matemática π .

E. Análise Comparativa e Experimental

A validação do algoritmo híbrido será baseado em experimentos sistemáticos contra algoritmos clássicos de busca em grafos (BFS, DFS, UCS e A^*). O desempenho é mensurado por duas métricas principais: o Tempo de Execução e a Qualidade da Solução (custo total da rota medido em metros).

Os testes avaliam cenários de diferentes tamanhos (número de ativos públicos) para medir a escalabilidade. Os dados coletados passarão por análise estatística descritiva (média, desvio-padrão e extremos) para comprovar se a abordagem heurística proposta consegue entregar rotas altamente eficientes em tempo computacional viável para a tomada de decisão.

F. Considerações Finais

A metodologia propõe um algoritmo híbrido testado em malha urbana real, com experimentos controlados por sementes de π e comparados a buscas clássicas. As métricas de tempo e distância validarão a eficiência computacional e a viabilidade prática da solução. Sua estrutura modular e integrada a APIs garante escalabilidade e fácil adaptação para a gestão pública.

REFERENCES

- [1] T. E. T. Santiago, "Cidades inteligentes, gestão urbana e geotecnologias: proposta de city information modeling (CIM) aplicado ao Município de Madre de Deus-BA," Dissertação de Mestrado, Universidade Católica do Salvador (UCSal), 2023.
- [2] M. C. Weiss, R. C. Bernardes, and F. L. Consoni, "Cidades inteligentes como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestruturas urbanos: a experiência da cidade de Porto Alegre," *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, vol. 7, pp. 310–324, 2015.
- [3] C. Storck, E. Sales, L. Zárate, and F. Figueiredo, "Proposta de um framework baseado em mineração de dados para redes 5g," *Revista Eletrônica de Sistemas de Informação*, vol. 16, 2017. [Online]. Available: <https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/2488>
- [4] V. A. T. Oliveira, "Gestão de operações de serviços de emergência no contexto de cidades inteligentes e sustentáveis: o caso da Polícia Militar do Paraná," Dissertação de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2020.
- [5] L. Santos, L. Nascimento, and S. Nunes, "Reclamando app: um aplicativo para auxiliar na reivindicação de problemáticas urbanas," in *Anais da XIX Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019, pp. 184–189. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/erbase/article/view/8976>
- [6] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Algoritmos: teoria e prática*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- [7] M. Amorim, J. Venceslau, P. Carvalho, N. Cacho, F. Lopes, E. Adachi, and J. Lima, "Assistente de cena de crime: Solução para auxílio à investigação de homicídios," in *Anais do II Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbci/article/view/6747>
- [8] L. H. de Andrade, B. Amorim, M. de Oliveira, A. L. Alves, J. N. de Abrante, D. Leite, J. H. Rocha, and C. Baptista, "Deuzikachico: o poder da agi no monitoramento e combate de epidemias como a de dengue, zika e chikungunya," in *Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2016, pp. 377–384. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi/article/view/5985>
- [9] P. Botelho, A. Borges, and G. Alves, "Proposta de implantação de um sistema ciberfísico para um smart parking baseado em agentes inteligentes," in *Anais do XIII Workshop-Escola de Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019, pp. 259–264. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wesaac/article/view/33361>
- [10] M. D. S. d. Carvalho, "Smart cities: uso de sensores e dados secundários para cidades inteligentes centradas no cidadão," Dissertação de Mestrado, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil, 2024.
- [11] L. Castro, F. Manoel, V. Jesus, C. Pantoja, A. Borges, and G. Alves, "Integrando sistemas multi-agentes embarcados, simulação urbana e aplicações de IoT," in *Anais do XIV Workshop-Escola de Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020, pp. 165–176. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wesaac/article/view/33389>
- [12] I. S. Costa, "Proposição de elementos para uso de sistemas inteligentes de transportes para potencialização de intervenções estruturantes no sistema viário de cidades de médio porte: uma proposta para o novo anel viário de Bom Despacho-MG," Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Federal do Tocantins, Ouro Preto - MG, Brasil, 2023.
- [13] C. Dias, F. Lopes, and J. Leite, "Smartnode dashboard: um framework front-end baseado em node-red para criação de city dashboards," in *Anais do II Workshop Brasileiro de Cidades Inteligentes*, Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2019. [Online]. Available: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wbci/article/view/6744>
- [14] B. Kitchenham, O. P. Brereton, D. Budgen, M. Turner, J. Bailey, and S. Linkman, "Systematic literature reviews in software engineering – a systematic literature review," *Information and Software Technology*, vol. 51, no. 1, pp. 7–15, 2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584908001390>
- [15] A. C. C. Melonio, "Smart São Paulo: um estudo da mobilidade urbana sob a ótica de Machine Learning e aspectos espaço-temporais," Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.
- [16] N. R. Pinto, "Desenvolvimento de uma virtual test bed e digital twin para treinamento de veículos autônomos," Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Sorocaba - SP, Brasil, 2025.
- [17] S. J. Russell and P. Norvig, *Inteligência artificial*, 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- [18] R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanović, and E. Meijers, "Smart cities: Ranking of European medium-sized cities," *Centre of Regional Science, Vienna University of Technology*, Vienna, Austria, 2007.
- [19] V. Albino, U. Berardi, and R. M. Dangelico, "Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives," *Journal of Urban Technology*, vol. 22, no. 1, pp. 3–21, 2015.
- [20] T. Nam and T. A. Pardo, "Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions," in *Proc. 12th Annu. Int. Digital Government Research Conf.*, 2011, pp. 282–291.
- [21] H. Chourabi *et al.*, "Understanding smart cities: An integrative framework," in *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2012, pp. 2289–2297.
- [22] M. Batty *et al.*, "Smart cities of the future," *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 214, no. 1, pp. 481–518, 2012.
- [23] M. O. Silva, "Desenvolvimento de uma aplicação gráfica para resolução de problemas de roteamento de veículos," Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, Brasil, 2024.

- [24] F. A. Paz, "Planejamento de Rotas Veiculares e Otimização de Mobilidade Urbana Utilizando Algoritmo Bioinspirado e Paralelo," Proposta de Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão – SE, Brasil, 2023.
- [25] M. J. Barth, "Otimização multi-nível para projeto de redes híbridas (ópticas e sem fio) para implementação de cidades inteligentes," Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, São Leopoldo - RS, Brasil, 2016.
- [26] E. C. Silva, D. R. Lima, L. C. Santos, and F. D. V. Silva, "Uso da Ferramenta OR-Tools na Geração de Rotas Otimizadas em Agência dos Correios Utilizando Algoritmos para o Problema do Caixeiro Viajante," in *Anais de evento acadêmico*, IFCE - Campus Aracati, Aracati - CE, Brasil, 2022.
- [27] A. R. Villela da Silva and L. S. Ochi, "Um Algoritmo Evolutivo para o Problema do Caixeiro Alugador," *Proceeding Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics*, vol. 5, no. 1, pp. 460–467, 2017.
- [28] T. N. Sati, C. T. Scarpin, J. E. Pécora Junior, and R. M. Z. Lopes, "Diferentes formulações de programação linear inteira para a roteirização no transporte de funcionários," *Produção*, vol. 17, no. 2, pp. 263–272, 2020.
- [29] M. R. R. Georges, "Rotas solidárias: um estudo das rotas de coleta de materiais recicláveis numa cooperativa popular de coleta e seleção de recicláveis," *Revista Gestão Industrial*, vol. 10, no. 1, pp. 1–21, 2014.
- [30] A. A. Chaves, F. L. Biajoli, O. M. Mine, and M. J. F. Souza, "Meta-heurísticas híbridas para resolução do problema do caixeiro viajante com coleta de prêmios," *Produção*, vol. 17, no. 2, pp. 263–272, 2007.